Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2015/2016
4° Appello - Prova scritta – 05/07/2016

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 4] Scrivere un algoritmo che valuti un'espressione postfissa (supponendo che sia corretta): 6 2 + 5 * 8 / 4 -. Scegliere il miglior contenitore per gli elementi di tale espressione, in cui i numeri sono compresi tra 1 e 9
NB L'espressione corrisponde alla seguente espressione (((6+2) *5) /8) -4

[Domanda 2 – punti 3]

-1	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni NxN contenente i valori come da figura (per il caso N=6).
Il programma deve funzionare per un qualsiasi valore N e non si devono utilizzare matrici di supporto.

[Domanda 3 - punti 4] Dato un file di testo mesi.txt, si supponga che sia costituito da righe ciascuna contenente una stringa (nome del mese) ed un intero (numero di giorni). Ad esempio:

```
gennaio 31
febbraio 28
marzo 31
aprile 30
....
```

Scrivere la porzione di codice in grado di i) aprire il file, ii) leggere il contenuto del file e iii) stampare <u>a video</u> i nomi dei mesi che hanno 31 giorni.

[Domanda 4 - punti 7] Albero ABR

a) Data la sequenza di valori 6, 2, 6, 2, 1, 1, 7, 3
costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.
I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato.

b) Scrivere la funzione che permette di stampare in post-ordine i nodi dell'albero.
Quale è la complessità dell'algoritmo della funzione così realizzata?

c) Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino								
Altezza								
Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								

[Domanda 5a - punti 2]
Se *i* è una variabile int e *p* e *q* sono dei puntatori a int, quali dei seguenti assegnamenti sono validi? E perché?

SI ☐ NO ☐ p=&i; PERCHÉ .....

.....

.....

SI ☐ NO ☐ p=q; PERCHÉ .....

.....

.....

[Domanda 5b - punti 2]
Se *i* è una variabile e *p* punta a *i*, quale delle seguenti espressioni sono degli alias per *i*? Perché?

SI ☐ NO ☐ *p; PERCHÉ .....

.....

.....

SI ☐ NO ☐ &i; PERCHÉ .....

.....

.....

[Domanda 6 - punti 3] Si scriva una funzione (in versione iterativa) con prototipo:

Tnodo* duplicate(Tnodo* lista)

che, data in ingresso un puntatore ad una lista semplicemente concatenata *lista*, ne restituisca un duplicato esatto. Considerare la struttura Tnodo definita come

typedef struct Tnodo { Tdata d; Tnodo *n; };

E' possibile definire funzioni e/o metodi ritenuti utili.

[Domanda 8- punti 7]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
typedef int Matricola[MAX];
int a = 17;

int bar(Matricola m, int i) {
  if (i%2==0) { m[i]++; } else { m[i]--;}
  return m[i];
}

int foo(Matricola m, int* a) {
  int i, s=0;
  for (i=0; i<MAX; i++) {
       m[i] = bar(m,i);
       printf("%d ", m[i]);
   }
   *a = (*a) * (*a);
   printf("in foo: %d", *a);
   for (i=MAX-1; i>0; i--) {
      s += m[i];
   }
  printf("s: %d", s);
  return s;
}

int main() {
  Matricola m;
  int i;
  for (i=MAX-1; i>=0; i--)
     { scanf("%d", &m[i]); } // inserimento dati matricola
  printf("in main #0: %d", a);
  int a = 2;
  printf("in main #1: %d", a);
  a += foo(m,&a);
  printf("in main #2: %d", a);
  a = a + bar(m,a%MAX);
  printf("in main #3: %d", a);
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva <u>esattamente</u> l'output mostrato a video.
<u>Suggerimento</u>: attenzione a come vengono passati gli array?

MATRICOLA						

OUTPUT